

analise

October 7, 2026

```
[1]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import polars as pl
import duckdb
```

```
[2]: df_inicial = pd.read_parquet('qtde_pessoas_familias_cadunico.parquet')
```

```
[3]: df_inicial.head()
```

```
[3]:
```

	codigo_ibge	qtde_familias	qtde_pessoas	mes	ano	uf	\
0	110001	4116	14076	12	2012	Rondônia	
1	110002	10775	37567	12	2012	Rondônia	
2	110003	993	3313	12	2012	Rondônia	
3	110004	8516	29459	12	2012	Rondônia	
4	110005	2259	7918	12	2012	Rondônia	

	municipio	sigla_uf	regiao
0	Alta Floresta D'Oeste	RO	Norte
1	Ariquemes	RO	Norte
2	Cabixi	RO	Norte
3	Cacoal	RO	Norte
4	Cerejeiras	RO	Norte

```
[4]: df_qtde_por_ano = (
    df_inicial.query('''
        mes == 12
    ''')
    .melt(
        id_vars='ano',
        value_vars=['qtde_pessoas', 'qtde_familias'],
        var_name='grupo',
        value_name='qtde'
    )
    .replace({
        'qtde_pessoas': 'Pessoas',
        'qtde_familias': 'Famílias'
    })
```

```

    .assign(grupo = lambda x: pd.Categorical(
        x['grupo'],
        categories=['Pessoas', 'Famílias']))
    )
    .groupby(['ano', 'grupo'])
    .agg('sum')
    .reset_index()
)

```

```
[5]: df_qtde_por_ano.head()
```

```

[5]:   ano  grupo  qtde
0  2012  Pessoas  81322507
1  2012  Famílias  25063802
2  2013  Pessoas  85057820
3  2013  Famílias  27194588
4  2014  Pessoas  88339340

```

```
[6]: df_qtde_por_ano.dtypes
```

```

[6]: ano          int64
     grupo      category
     qtde        int64
     dtype: object

```

```

[7]: df_qtde_por_ano['qtde'] = pd.to_numeric(df_qtde_por_ano['qtde'],
      ↳downcast='integer')

```

```
[8]: df_qtde_por_ano['qtde_1e6'] = df_qtde_por_ano['qtde'] / 1e6
```

```
[9]: df_qtde_por_ano.dtypes
```

```

[9]: ano          int64
     grupo      category
     qtde        int32
     qtde_1e6    float64
     dtype: object

```

```

[10]: anos = sorted(df_inicial['ano'].unique().tolist())
      print(anos)

```

```

[2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025]

```

```

[11]: fig, ax = plt.subplots(
      figsize=(10, 3.5),
      dpi=300,
      layout='constrained'
)

```

```

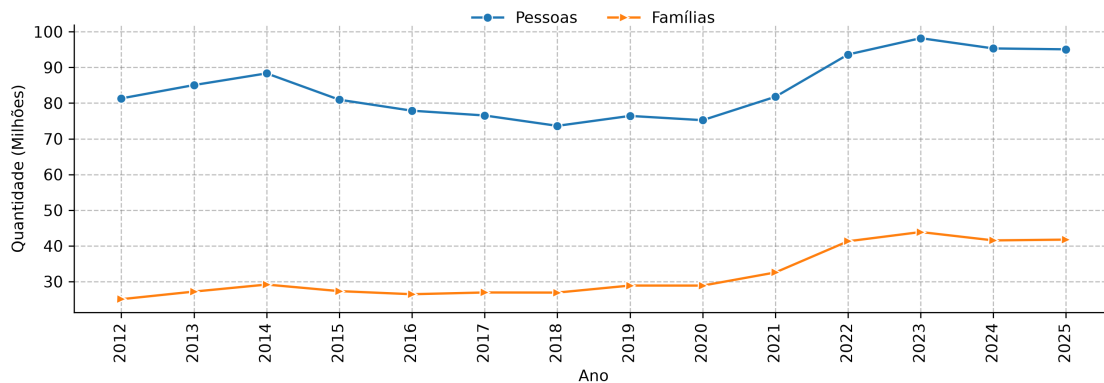
)

sns.lineplot(
    df_qtde_por_ano,
    x='ano',
    y='qtde_1e6',
    hue='grupo',
    style='grupo',
    markers=['o', '>'],
    errorbar=None,
    dashes=False,
    ax=ax
)

ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
ax.set_ylabel('Quantidade (Milhões)')
ax.set_xlabel('Ano')
ax.set_xticks(anos, labels=anos, rotation=90)
ax.grid(color='grey', linestyle='--', alpha=0.5)
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1.1), ncol=2, frameon=False)

fig.savefig('pessoas_familias_cadunico', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

```



```

[12]: df_qtde_por_ano_regiao = (
    df_inicial.query('''
        mes == 12
    ''')
    .melt(
        id_vars=['ano', 'regiao'],
        value_vars=['qtde_pessoas', 'qtde_familias'],
        var_name='grupo',

```

```

        value_name='qtde'
    )
    .replace({
        'qtde_pessoas': 'Pessoas',
        'qtde_familias': 'Famílias'
    })
    .assign(grupo = lambda x: pd.Categorical(
        x['grupo'],
        categories=['Pessoas', 'Famílias'])
    )
    .groupby(['ano', 'grupo', 'regiao'])
    .agg('sum')
    .reset_index()
    .assign(
        qtde = lambda x: pd.to_numeric(
            x['qtde'],
            downcast='integer'
        ),
        qtde_1e6 = lambda x: x['qtde'] / 1e6
    )
)

```

```
[13]: df_qtde_por_ano_regiao.head()
```

```
[13]:
```

	ano	grupo	regiao	qtde	qtde_1e6
0	2012	Pessoas	Centro-oeste	5378848	5.378848
1	2012	Pessoas	Nordeste	34445665	34.445665
2	2012	Pessoas	Norte	8612913	8.612913
3	2012	Pessoas	Sudeste	24492487	24.492487
4	2012	Pessoas	Sul	8392594	8.392594

```
[14]: df_qtde_por_ano_regiao.dtypes
```

```
[14]: ano                int64
      grupo             category
      regiao            str
      qtde              int32
      qtde_1e6         float64
      dtype: object
```

```
[15]: for (regiao, df_por_regiao) in df_qtde_por_ano_regiao.groupby('regiao'):
      print(regiao)
      print(type(df_por_regiao))

      fig, ax = plt.subplots(
          figsize=(10, 3.5),
          dpi=300,

```

```

        layout='constrained'
    )

    sns.lineplot(
        df_por_regiao,
        x='ano',
        y='qtde_1e6',
        hue='grupo',
        style='grupo',
        markers=['o', '>'],
        errorbar=None,
        dashes=False,
        ax=ax
    )

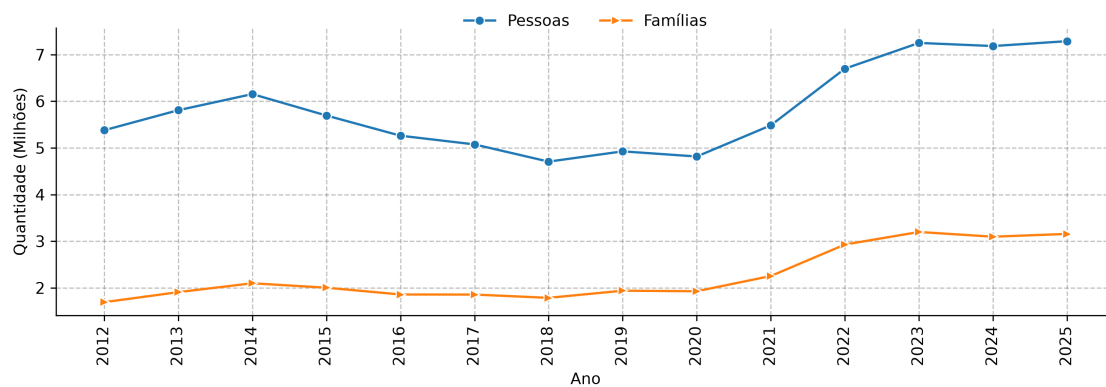
    ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
    ax.set_ylabel('Quantidade (Milhões)')
    ax.set_xlabel('Ano')
    ax.set_xticks(anos, labels=anos, rotation=90)
    ax.grid(color='grey', linestyle='--', alpha=0.5)
    ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1.1), ncols=2,
    ↪ frameon=False)

    fig.savefig(f'pessoas_familias_cadunico_{regiao.lower()}', dpi=300,
    ↪ bbox_inches='tight')
    plt.show()

```

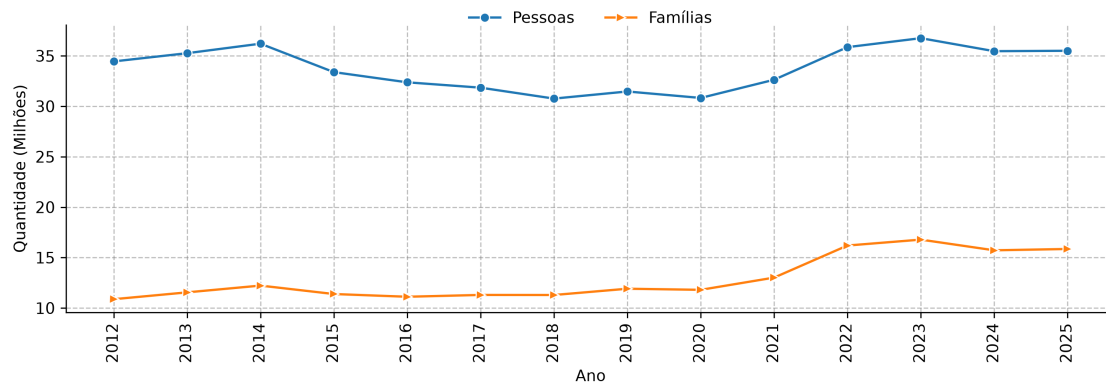
Centro-oeste

<class 'pandas.DataFrame'>



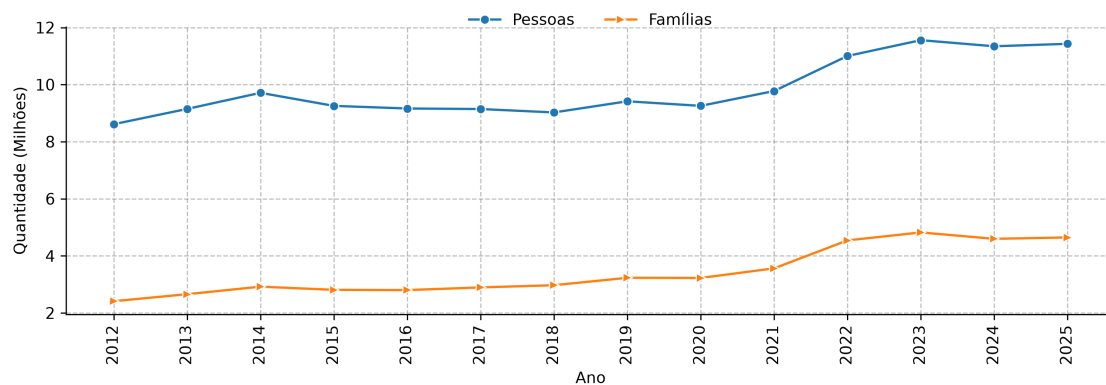
Nordeste

<class 'pandas.DataFrame'>



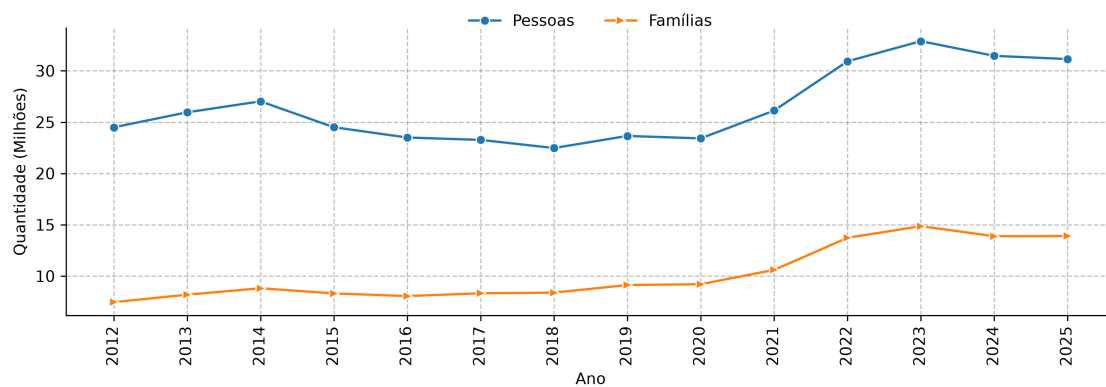
Norte

<class 'pandas.DataFrame'>



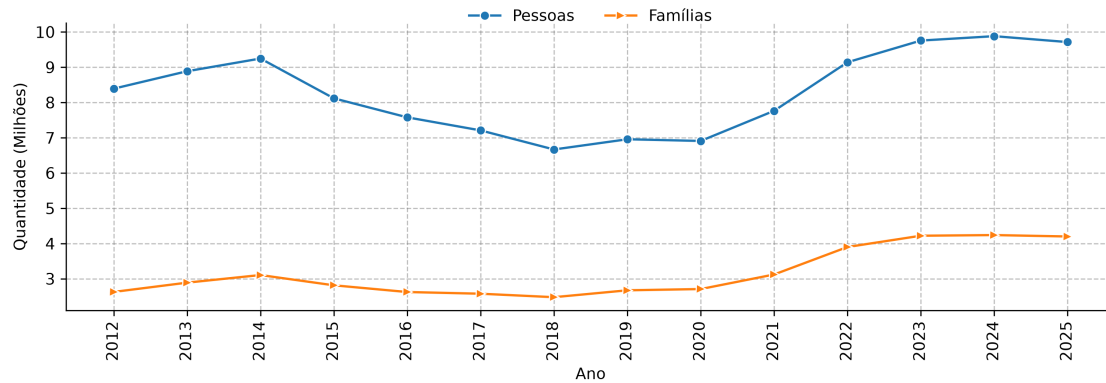
Sudeste

<class 'pandas.DataFrame'>



Sul

<class 'pandas.DataFrame'>



```
[16]: df_qtde_por_ano_regiao_uf = (  
    df_inicial.query('''  
        mes == 12  
    ''')  
    .melt(  
        id_vars=['ano', 'regiao', 'sigla_uf'],  
        value_vars=['qtde_pessoas', 'qtde_familias'],  
        var_name='grupo',  
        value_name='qtde'  
    )  
    .replace({  
        'qtde_pessoas': 'Pessoas',  
        'qtde_familias': 'Famílias'  
    })  
    .assign(grupo = lambda x: pd.Categorical(  
        x['grupo'],  
        categories=['Pessoas', 'Famílias'])  
    )  
    .groupby(['ano', 'grupo', 'regiao', 'sigla_uf'])  
    .agg('sum')  
    .reset_index()  
    .assign(  
        qtde = lambda x: pd.to_numeric(  
            x['qtde'],  
            downcast='integer'  
        ),  
        qtde_1e6 = lambda x: x['qtde'] / 1e6  
    )  
)
```

```
[17]: df_qtde_por_ano_regiao_uf.head()
```

```
[17]:
```

	ano	grupo	regiao	sigla_uf	qtde	qtde_1e6
0	2012	Pessoas	Centro-oeste	DF	804338	0.804338
1	2012	Pessoas	Centro-oeste	GO	2331853	2.331853
2	2012	Pessoas	Centro-oeste	MS	989919	0.989919
3	2012	Pessoas	Centro-oeste	MT	1252738	1.252738
4	2012	Pessoas	Nordeste	AL	2055315	2.055315

```
[18]: df_qtde_por_ano_regiao_uf_grupo_pessoas = df_qtde_por_ano_regiao_uf.  
      ↪query('grupo == "Pessoas"')
```

```
[19]: df_qtde_por_ano_regiao_uf_grupo_pessoas.head()
```

```
[19]:
```

	ano	grupo	regiao	sigla_uf	qtde	qtde_1e6
0	2012	Pessoas	Centro-oeste	DF	804338	0.804338
1	2012	Pessoas	Centro-oeste	GO	2331853	2.331853
2	2012	Pessoas	Centro-oeste	MS	989919	0.989919
3	2012	Pessoas	Centro-oeste	MT	1252738	1.252738
4	2012	Pessoas	Nordeste	AL	2055315	2.055315

```
[20]: for (regiao, df_por_regiao) in df_qtde_por_ano_regiao_uf_grupo_pessoas.  
      ↪groupby('regiao'):  
      print(regiao)  
  
      fig, ax = plt.subplots(  
          figsize=(10, 3.5),  
          dpi=300,  
          layout='constrained'  
      )  
  
      sns.lineplot(  
          df_por_regiao,  
          x='ano',  
          y='qtde_1e6',  
          hue='sigla_uf',  
          style='sigla_uf',  
          markers=True,  
          errorbar=None,  
          dashes=False,  
          ax=ax  
      )  
  
      ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)  
      ax.set_ylabel('Quantidade (Milhões)')  
      ax.set_xlabel('Ano')  
      ax.set_xticks(anos, labels=anos, rotation=90)
```

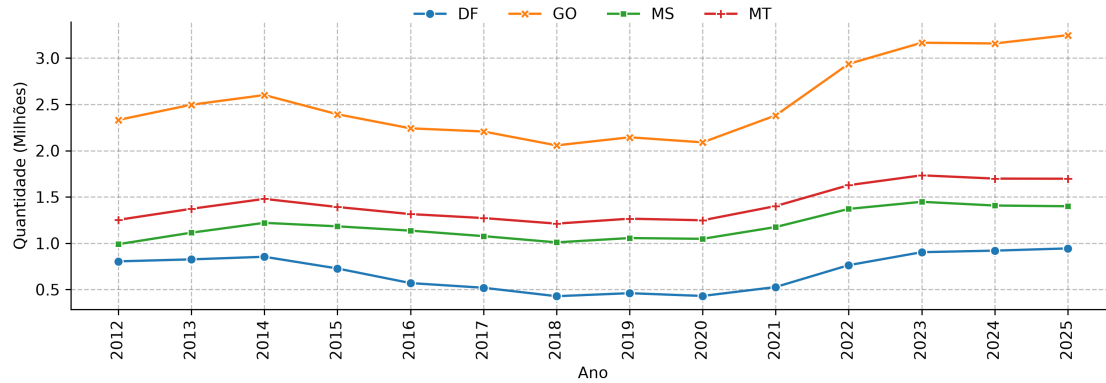
```

ax.grid(color='grey', linestyle='--', alpha=0.5)
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1.1), ncol=9,
↳frameon=False)

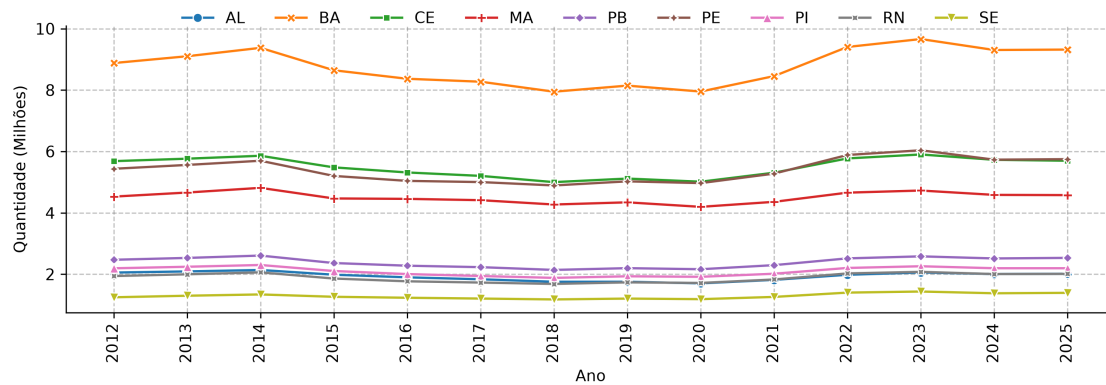
fig.savefig(f'pessoas_cadunico_ufs_{regiao.lower()}', dpi=300,
↳bbox_inches='tight')
plt.show()

```

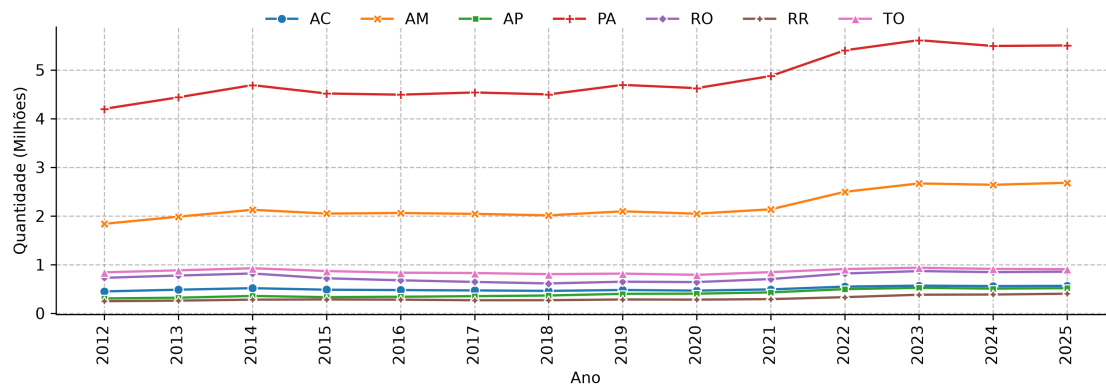
Centro-oeste



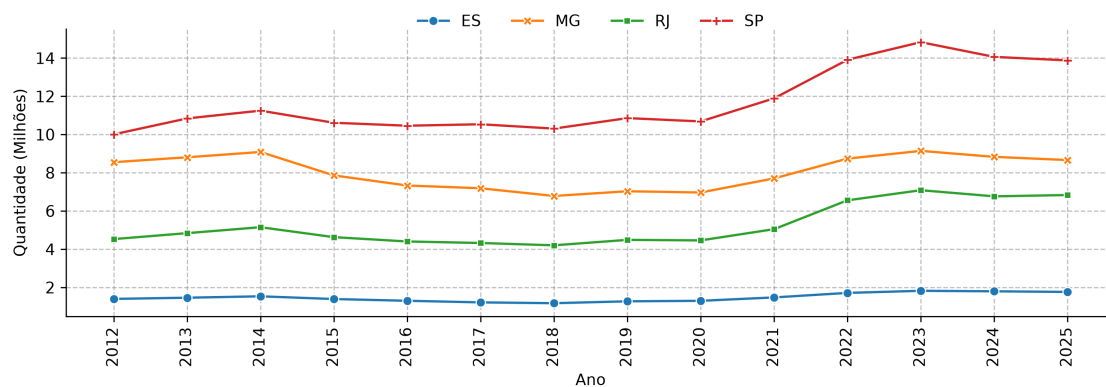
Nordeste



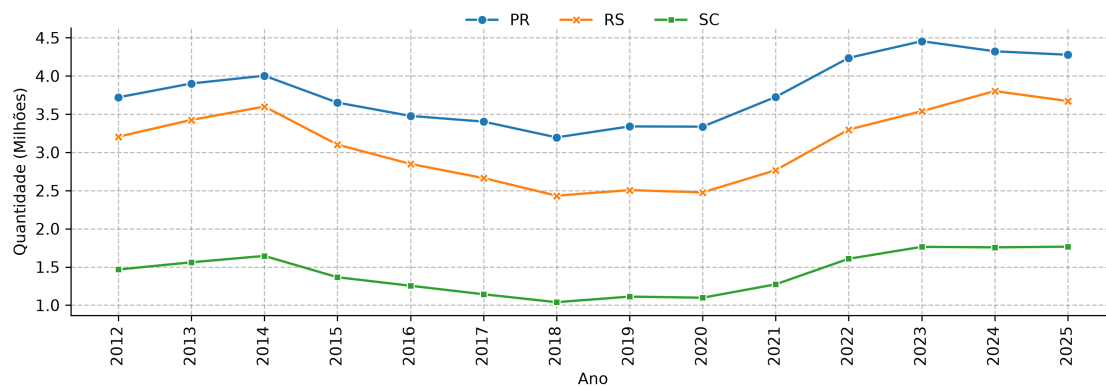
Norte



Sudeste



Sul



```
[21]: df_qtde_por_ano_regiao_uf_grupo_familias = df_qtde_por_ano_regiao_uf.
      ↪query('grupo == "Famílias"')
```

```
[22]: df_qtde_por_ano_regiao_uf_grupo_familias.head()
```

```
[22]:
```

	ano	grupo	regiao	sigla_uf	qtde	qtde_1e6
27	2012	Famílias	Centro-oeste	DF	239813	0.239813
28	2012	Famílias	Centro-oeste	GO	740489	0.740489
29	2012	Famílias	Centro-oeste	MS	318332	0.318332
30	2012	Famílias	Centro-oeste	MT	394821	0.394821
31	2012	Famílias	Nordeste	AL	639697	0.639697

```
[23]: for (regiao, df_por_regiao) in df_qtde_por_ano_regiao_uf_grupo_familias.
      ↪groupby('regiao'):
      print(regiao)

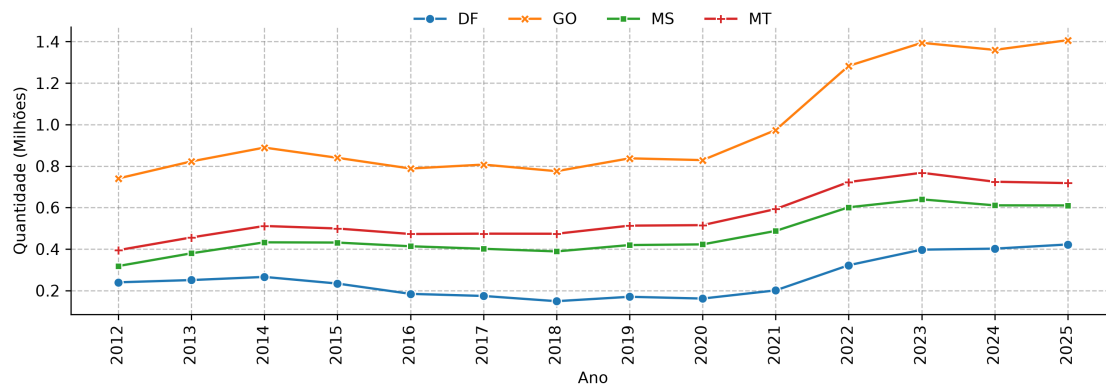
      fig, ax = plt.subplots(
          figsize=(10, 3.5),
          dpi=300,
          layout='constrained'
      )

      sns.lineplot(
          df_por_regiao,
          x='ano',
          y='qtde_1e6',
          hue='sigla_uf',
          style='sigla_uf',
          markers=True,
          errorbar=None,
          dashes=False,
          ax=ax
      )

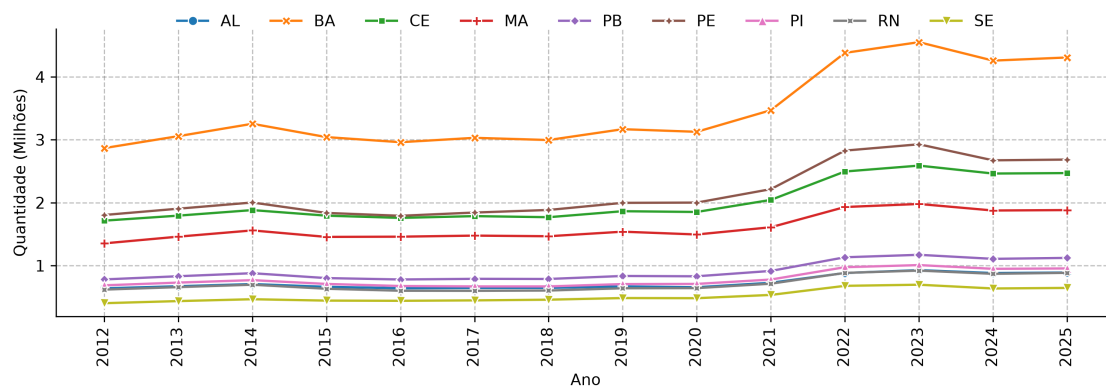
      ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
      ax.set_ylabel('Quantidade (Milhões)')
      ax.set_xlabel('Ano')
      ax.set_xticks(anos, labels=anos, rotation=90)
      ax.grid(color='grey', linestyle='--', alpha=0.5)
      ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1.1), ncol=9,
      ↪frameon=False)

      fig.savefig(f'familias_cadunico_ufs_{regiao.lower()}', dpi=300,
      ↪bbox_inches='tight')
      plt.show()
```

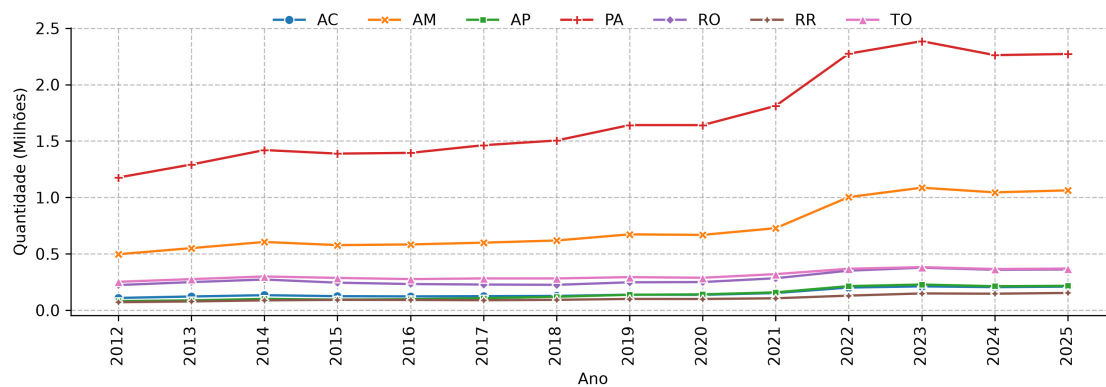
Centro-oeste



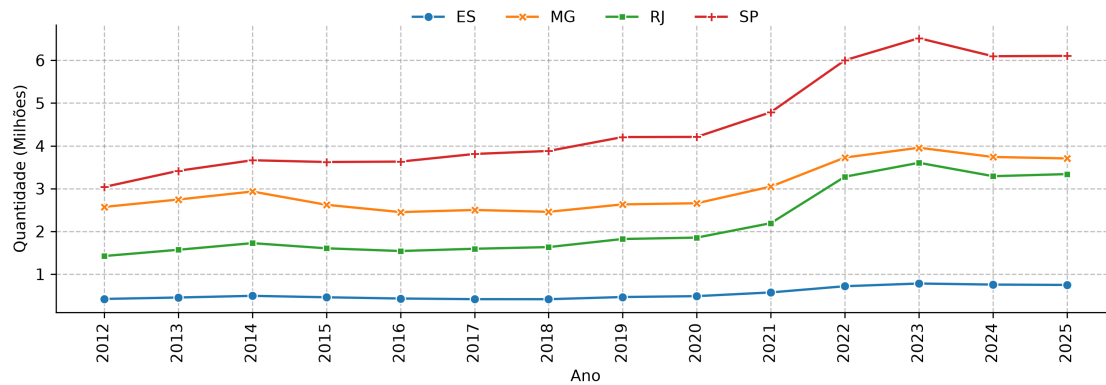
Nordeste



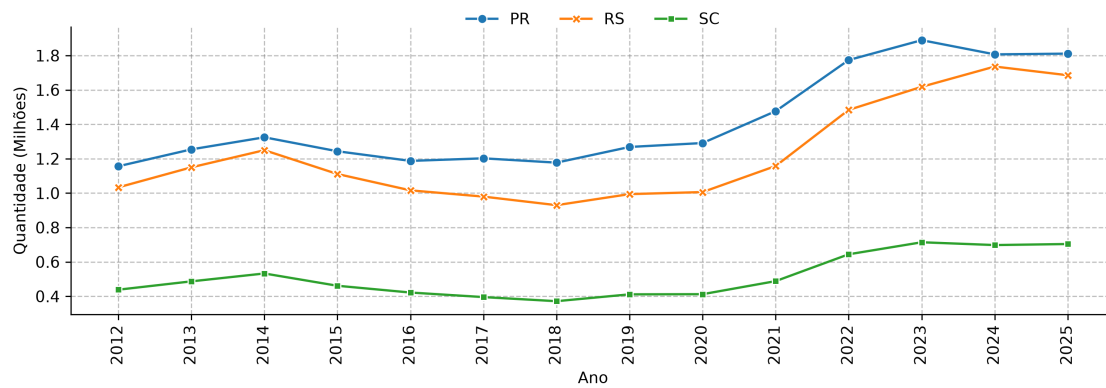
Norte



Sudeste



Sul



```
[24]: projecao_populacao = '../..compartilhado/projecoes_2024_tab1_idade_simples.ods'
```

```
[25]: pl.read_ods(projecao_populacao).write_parquet('../..compartilhado/
↳projecao_populacao.parquet')
```

```
[26]: df_populacao = pd.read_parquet('../..compartilhado/projecao_populacao.parquet')
```

```
[27]: df_populacao.head()
```

```
[27]:
```

	IDADE	SEXO	CÓD.	SIGLA	LOCAL	2000	2001	2002	2003	\
0	0	Ambos	0	BR	Brasil	3423475	3347313	3274356	3212295	
1	1	Ambos	0	BR	Brasil	3450022	3406966	3332612	3261091	
2	2	Ambos	0	BR	Brasil	3461038	3444450	3401900	3327924	
3	3	Ambos	0	BR	Brasil	3469109	3458052	3441638	3399284	
4	4	Ambos	0	BR	Brasil	3477903	3466901	3455987	3439662	
	2004	...	2061	2062	2063	2064	2065	2066	\	

0	3163041	...	1615589	1597609	1580751	1564427	1549026	1534801
1	3200484	...	1634395	1614666	1596716	1579885	1563579	1548205
2	3256791	...	1655206	1633932	1614217	1596273	1579457	1563166
3	3325501	...	1676639	1654738	1633474	1613776	1595841	1579039
4	3397467	...	1697627	1676166	1654275	1633030	1613338	1595416

	2067	2068	2069	2070
0	1521584	1509151	1497237	1485716
1	1534002	1520805	1508394	1496496
2	1547800	1533609	1520415	1508015
3	1562761	1547399	1533216	1520035
4	1578625	1562356	1547006	1532831

[5 rows x 76 columns]

```
[28]: df_populacao.dtypes
```

```
[28]: IDADE      int64
      SEXO       str
      CÓD.      int64
      SIGLA      str
      LOCAL      str
      ...
      2066      int64
      2067      int64
      2068      int64
      2069      int64
      2070      int64
      Length: 76, dtype: object
```

```
[29]: df_populacao.isna().sum()
```

```
[29]: IDADE      0
      SEXO      0
      CÓD.      0
      SIGLA      0
      LOCAL      0
      ..
      2066      0
      2067      0
      2068      0
      2069      0
      2070      0
      Length: 76, dtype: int64
```

```
[30]: df_populacao_brasil = (
      df_populacao.query('LOCAL == "Brasil" and SEXO == "Ambos"')
```

```

.drop(columns=['IDADE', 'SEXO', 'CÓD.', 'SIGLA'])
.melt(
    id_vars='LOCAL',
    value_vars=[str(ano) for ano in range(2000, 2071)],
    var_name='ano',
    value_name='populacao'
)
.drop(columns='LOCAL')
.assign(ano=lambda x: pd.to_numeric(x['ano'], downcast='integer'))
.query('ano >= 2012 and ano <= 2025')
.groupby('ano')
.agg('sum')
.sort_values(by='ano')
.reset_index()
.assign(populacao_1e6 = lambda x: x['populacao'] / 1e6)
)

```

```
[31]: df_populacao_brasil.head()
```

```
[31]:
```

	ano	populacao	populacao_1e6
0	2012	197670620	197.670620
1	2013	199226702	199.226702
2	2014	200811131	200.811131
3	2015	202403642	202.403642
4	2016	203871925	203.871925

```
[32]: df_populacao_brasil.dtypes
```

```
[32]: ano                int16
      populacao          int64
      populacao_1e6      float64
      dtype: object
```

```
[33]: fig, ax = plt.subplots(
    figsize=(10, 3.5),
    dpi=300,
    layout='constrained'
)

ax.plot(
    df_populacao_brasil['ano'],
    df_populacao_brasil['populacao_1e6'],
    marker='o'
)

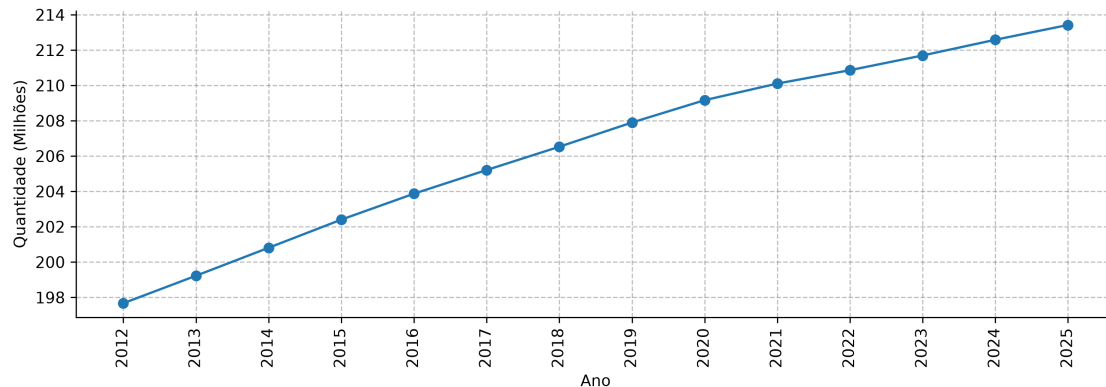
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
ax.set_ylabel('Quantidade (Milhões)')
```

```

ax.set_xlabel('Ano')
ax.set_xticks(anos, labels=anos, rotation=90)
ax.grid(color='grey', linestyle='--', alpha=0.5)

fig.savefig('projecao_populacao_brasil_2012_2025', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

```



```
[34]: df_qtde_por_ano.head()
```

```
[34]:
```

	ano	grupo	qtde	qtde_1e6
0	2012	Pessoas	81322507	81.322507
1	2012	Famílias	25063802	25.063802
2	2013	Pessoas	85057820	85.057820
3	2013	Famílias	27194588	27.194588
4	2014	Pessoas	88339340	88.339340

```
[37]: df_populacao_brasil.head()
```

```
[37]:
```

	ano	populacao	populacao_1e6
0	2012	197670620	197.670620
1	2013	199226702	199.226702
2	2014	200811131	200.811131
3	2015	202403642	202.403642
4	2016	203871925	203.871925

```
[42]: (
    df_qtde_por_ano.query('grupo == "Pessoas"')
    .drop(columns='grupo')
    .assign(pct = lambda x: ((x['qtde'] / df_populacao_brasil['populacao']) *
    ↪100).round(2))
    .reset_index(drop=True)
)

```

```
[42]:
```

	ano	qtde	qtde_1e6	pct
0	2012	81322507	81.322507	41.14
1	2013	85057820	85.057820	42.36
2	2014	88339340	88.339340	43.33
3	2015	80954053	80.954053	39.20
4	2016	77878526	77.878526	37.23
5	2017	76539470	76.539470	36.30
6	2018	73635046	73.635046	34.64
7	2019	76417354	76.417354	NaN
8	2020	75220543	75.220543	NaN
9	2021	81774739	81.774739	NaN
10	2022	93626078	93.626078	NaN
11	2023	98200609	98.200609	NaN
12	2024	95324907	95.324907	NaN
13	2025	95075521	95.075521	NaN